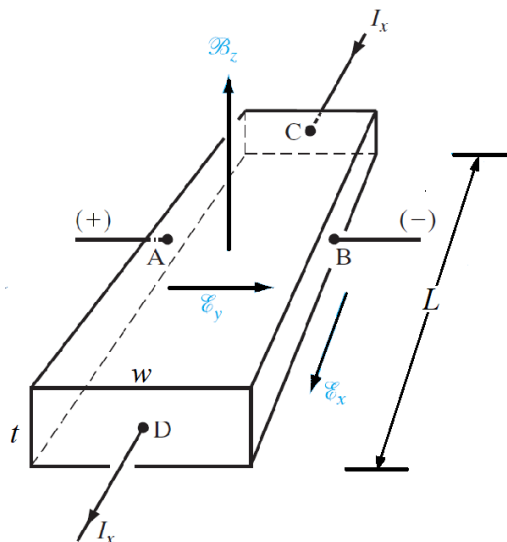


- ۱- (الف) یک قطعه سیلیکونی با اتمهای برن (B) به میزان $N_a = 3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}$ ناخالص شده است. با فرض اینکه ضریب یونیزاسیون اتمهای گیرنده ۹۰ درصد باشد نمودار نوار انرژی آن را رسم کنید.
- (ب) قطعه سیلیکونی دیگری با اتمهای فسفر (P) به میزان $N_d = 8 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$ تزریق شده است. ضریب یونیزاسیون اتمهای دهنده ۹۵ درصد است. نمودار نوار انرژی را رسم کنید.
- (ج) اگر این دو قطعه با یکدیگر پیوند تشکیل دهند، نمودار نوار انرژی پیوند را در حالت تعادل رسم و موقعیت تراز فرمی را در هر ناحیه مشخص نمایید. مقدار پتانسیل پیوند را تعیین کنید.
- (د) در حالت تعادل عرض ناحیه تخلیه پیوند و میزان نفوذ ناحیه تخلیه در هر طرف پیوند را محاسبه کنید.
- (ه) نمودار نوار انرژی این پیوند را تحت بایاس معکوس ۱۲ ولت رسم نمایید. عرض ناحیه تخلیه را در این حالت حساب کنید.
- (و) اگر این پیوند به میزان ۰.۷ ولت بایاس مستقیم شود نمودار نوار انرژی را رسم و عرض ناحیه تخلیه را حساب کنید.
- (ز) با فرض اینکه غلظت ناخالصی ناحیه p در همان مقدار فوق نگه داشته شود، غلظت ناخالصی ناحیه n چقدر باشد تا عرض ناحیه تخلیه طرف n پنج برابر عرض ناحیه تخلیه طرف p باشد؟
- مسئله را در دمای اتاق حل کنید.**

- ۲- یک نمونه نیم‌رسانای سیلیکونی نوع p مطابق شکل تحت آزمایش هال قرار گرفته است:

$$L = 1 \text{ cm}, w = 500 \mu\text{m}, t = 20 \mu\text{m}$$



شدت میدان مغناطیسی اعمال شده به نمونه در جهت z برابر 10 kG بوده و ولتاژ بین پروبهای A و B به میزان 1.5 mV اندازه‌گیری شده است. جریان گذرنده از نمونه در جهت x برابر $I_x = 2 \text{ mA}$ می‌باشد.

مطلوب است محاسبه:

- الف- ضریب هال
ب- غلظت ناخالصی نمونه
ج- تحرک حفره
د- ضریب دیفیوژن حفره

در صورت لزوم از نمودارهای پیوست استفاده کنید.

- ۳- یک ترانزیستور *pnp* سیلیکونی در درجه‌ی حرارت اتاق در ناحیه‌ی فعال بایاس شده است به طوری که $V_{EB}=0.7\text{ V}$ و $V_{CB}=-12\text{ V}$. پارامترهای ترانزیستور به شرح زیر است:
- غلظت ناخالصی امیتر، بیس و کلکتور به ترتیب برابر $N_E=10^{18}\text{ cm}^{-3}$ ، $N_B=10^{17}\text{ cm}^{-3}$ و $N_C=10^{16}\text{ cm}^{-3}$
 - ضریب دیفیوژن حامل‌های اقلیت در بیس و امیتر $D_E=D_B=20\text{ cm}^2/\text{s}$
 - طول عمر حامل‌های اقلیت در بیس و امیتر $\tau_E=\tau_B=10^{-7}\text{ s}$ و طول عمر حامل‌های اقلیت در کلکتور $\tau_C=10^{-6}\text{ s}$
 - سطح مقطع ترانزیستور برابر $A=10^{-2}\text{ cm}^2$ و طول ناحیه امیتر را بلند در نظر بگیرید.
- الف- اگر عرض متالورژیکی بیس بر حسب میکرومتر برابر باشد با (مجموع دو رقم سمت راست شماره دانشجویی خودتان-۲۰)، عرض خنثای بیس را حساب کنید.
- حال با فرض اینکه عرض خنثای بیس $1\text{ }\mu\text{m}$ باشد قسمتهای بعد را حل کنید.
- ب- معادله دیفیوژن برای غلظت حاملهای اقلیت درون بیس را تشکیل دهید. شرایط مرزی مناسب را اعمال و پاسخ معادله را به دست آورید.
- ج- با استفاده از نتیجه قسمت (ب) جریان حاملهای اقلیت درون بیس را در لبه‌های سمت امیتر و سمت کلکتور به دست آورید و از آنجا جریان حاملهای اکثریت امیتر و کلکتور را تعیین و ضریب ترابری بیس (B) را محاسبه کنید.
- د- معادله دیفیوژن برای غلظت حاملهای اقلیت درون امیتر را تشکیل دهید. شرایط مرزی مناسب را اعمال و پاسخ معادله را به دست آورید.
- ه- با استفاده از نتیجه قسمت (د) جریان حاملهای اقلیت امیتر را به دست آورید و از آنجا راندمان تزریق امیتر (γ) و گین جریان امیتر مشترک (β) را تعیین نمایید.
- و- جریان کلکتور I_C را محاسبه کنید.

زمان بندی پیشنهادی حل مسائل:

مسئله ۱- ۳۰ دقیقه

مسئله ۲- ۱۰ دقیقه

مسئله ۳- ۶۰ دقیقه

جمع و جور کردن و چک نتایج- ۲۰ دقیقه

وقت اضافه- ۳۰ دقیقه

جمعا- ۲ ساعت و نیم

پیوست‌ها: اگر در متن سوال داده نشده باشد از مقادیر زیر استفاده کنید.

۱- پاسخ عمومی معادله‌ی دیفرانسیل $\frac{d^2y}{dx^2} - a^2y = 0$ به صورت $y = C_1e^{-ax} + C_2e^{ax}$ می‌باشد.

۲- برخی ثابت‌های بنیادی عبارتند از: عدد آووگادرو $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ، ثابت بولتزمن

$k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K، بار الکترون $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C، ثابت پلانک $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J-s.

۲- برخی پارامترهای نیم‌رساناها:

$$\begin{aligned} (n_i)_{Si} &= 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} & (E_g)_{Si} &= 1.1 \text{ eV} \\ (n_i)_{GaAs} &= 2.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-3} & (E_g)_{GaAs} &= 1.42 \text{ eV} \end{aligned}$$

۳-

	Si	GaAs
N_V	$9.84 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	$7.72 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
N_C	$2.78 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$	$4.45 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

۴-

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

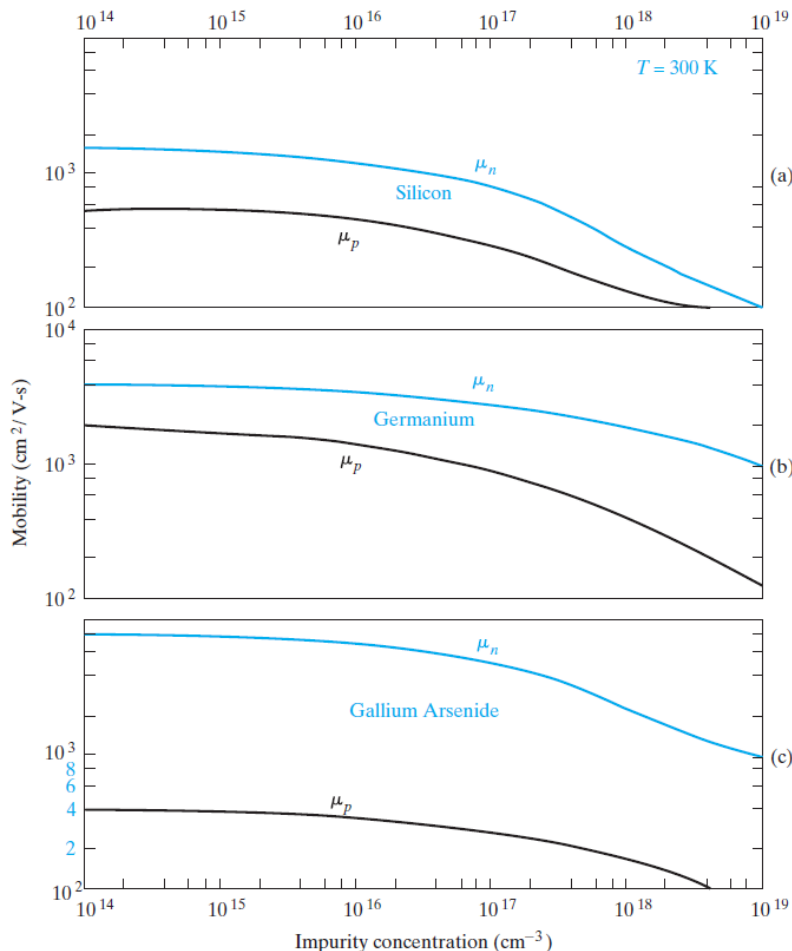
$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$



۵- منحنی تحرک بر حسب غلظت ناخالصی برای سیلیکن، ژرمانیم و گالیم آرسناید

با آرزوی توفیق الهی- کوشریان

SEMICONDUCTOR PHYSICS

Electron Momentum: $\mathbf{p} = m\mathbf{v} = \hbar\mathbf{k} = \frac{h}{\lambda}$ Planck: $E = h\nu = \hbar\omega$

Kinetic: $E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{p^2}{m} = \frac{\hbar^2}{2m^*}\mathbf{k}^2$ (3-4) Effective mass: $m^* = \frac{\hbar^2}{d^2E/d\mathbf{k}^2}$ (3-3)

Total electron energy = $P.E. + K.E. = E_c + E(\mathbf{k})$

Fermi-Dirac e^- distribution: $f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \cong e^{-(E-E_F)/kT}$ for $E \gg E_F$ (3-10)

Equilibrium: $n_0 = \int_{E_c}^{\infty} f(E)N(E)dE = N_c f(E_c) = N_c e^{-(E_c-E_F)/kT}$ (3-15)

$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$ $N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$ (3-16), (3-20)

$p_0 = N_v[1 - f(E_v)] = N_v e^{-(E_F-E_v)/kT}$ (3-19)

$n_i = N_c e^{-(E_c-E_i)/kT}$, $p_i = N_v e^{-(E_i-E_v)/kT}$ (3-21)

$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2kT} = 2\left(\frac{2\pi kT}{h^2}\right)^{3/2} (m_n^* m_p^*)^{3/4} e^{-E_g/2kT}$ (3-23), (3-26)

Equilibrium: $\frac{n_0}{p_0} = \frac{n_i e^{(E_F-E_i)/kT}}{n_i e^{(E_i-E_v)/kT}} = n_i^2 e^{(E_F-E_v)/kT}$ $n_0 p_0 = n_i^2$ (3-24)

Steady state: $\frac{n}{p} = \frac{N_c e^{-(E_c-F_d)/kT}}{N_v e^{-(F_p-E_v)/kT}} = \frac{n_i e^{(F_n-F_p)/kT}}{n_i e^{(E_i-E_v)/kT}}$ (4-15) $np = n_i^2 e^{(F_n-F_p)/kT}$ (5-38)

$\mathcal{E}(x) = -\frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx}$ (4-26)

Poisson: $\frac{d\mathcal{E}(x)}{dx} = -\frac{d^2V(x)}{dx^2} = \frac{\rho(x)}{\epsilon} = \frac{q}{\epsilon}(p - n + N_d^+ - N_a^-)$ (5-14)

$\mu \equiv \frac{q\tau}{m^*}$ (3-40a) Drift: $v_d \equiv \frac{\mu \mathcal{E}}{1 + \mu \mathcal{E}/v_s} \left\{ \begin{array}{l} = \mu \mathcal{E} \text{ (low fields, ohmic)} \\ = v_s \text{ (high fields, saturated vel.)} \end{array} \right.$ (Fig. 6-9)

Drift current density: $\frac{I_x}{A} = J_x = q(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E}_x = \sigma \mathcal{E}_x$ (3-43)

Conduction Current: $J_n(x) = q\mu_n n(x)\mathcal{E}(x) + qD_n \frac{dn(x)}{dx}$ drift diffusion (4-23)

$J_p(x) = q\mu_p p(x)\mathcal{E}(x) - qD_p \frac{dp(x)}{dx}$

$J_{\text{total}} = J_{\text{conduction}} + J_{\text{displacement}} = J_n + J_p + C \frac{dV}{dt}$

Continuity: $\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial \delta p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} - \frac{\delta p}{\tau_p} = \frac{\partial \delta n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_n}{\partial x} - \frac{\delta n}{\tau_n}$ (4-31)

For steady state diffusion: $\frac{d^2 \delta n}{dx^2} = \frac{\delta n}{D_n \tau_n} \equiv \frac{\delta n}{L_n^2}$ $\frac{d^2 \delta p}{dx^2} = \frac{\delta p}{L_p^2}$ (4-34)

Diffusion length: $L \equiv \sqrt{D\tau}$ Einstein relation: $\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{q}$ (4-29)

p-n JUNCTIONS

Equilibrium: $V_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{p_p}{p_n} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i^2/N_d} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$ (5-8)

$\frac{p_p}{p_n} = \frac{n_n}{n_p} = e^{qV_0/kT}$ (5-10) $W = \left[\frac{2\epsilon(V_0 - V)}{q} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right]^{1/2}$ (5-57)

One-sided abrupt p^+n : $x_{n0} = \frac{WN_a}{N_a + N_d} \cong W$ (5-23) $V_0 = \frac{qN_d W^2}{2\epsilon}$

$\Delta p_n = p(x_{n0}) - p_n = p_n(e^{qV/kT} - 1)$ (5-29)

$\delta p(x_n) = \Delta p_n e^{-x_n/L_p} = p_n(e^{qV/kT} - 1)e^{-x_n/L_p}$ (5-31b)

Ideal diode: $I = qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n + \frac{D_n}{L_n} n_p \right) (e^{qV/kT} - 1) = I_0(e^{qV/kT} - 1)$ (5-36)

Non-ideal: $I = I_0(e^{qV/nkT} - 1)$ ($n = 1$ to 2) (5-74)

With light: $I_{\text{op}} = qA g_{\text{op}}(L_p + L_n + W)$ (8-1)

$$\text{Capacitance: } C = \left| \frac{dQ}{dV} \right| \quad (5-55)$$

$$\text{Junction Depletion: } C_j = \epsilon A \left[\frac{q}{2\epsilon(V_0 - V)} \frac{N_d N_a}{N_d + N_a} \right]^{1/2} = \frac{\epsilon A}{W} \quad (5-62)$$

$$\text{Stored charge exp. hole dist.: } Q_p = qA \int_0^\infty \delta p(x_n) dx_n = qA \Delta p_n \int_0^\infty e^{-x_n/L_p} dx_n = qA L_p \Delta p_n \quad (5-39)$$

$$I_p(x_n = 0) = \frac{Q_p}{\tau_p} = qA \frac{L_p}{\tau_p} \Delta p_n = qA \frac{D_p}{L_p} p_n (e^{qV/kT} - 1) \quad (5-40)$$

$$G_s = \frac{dI}{dV} = \frac{qAL_p p_n}{\tau_p} \frac{d}{dV} (e^{qV/kT}) = \frac{q}{kT} I \quad (5-67c)$$

$$\text{Long p}^+\text{-n: } i(t) = \frac{Q_p(t)}{\tau_p} + \frac{dQ_p(t)}{dt} \quad (5-47)$$

MOS-n CHANNEL

$$\text{Oxide: } C_i = \frac{\epsilon_i}{d} \quad \text{Depletion: } C_d = \frac{\epsilon_s}{W} \quad \text{MOS: } C = \frac{C_i C_d}{C_i + C_d} \quad (6-36)$$

$$\text{Threshold: } V_T = \Phi_{ms} - \underbrace{\frac{Q_i}{C_i} - \frac{Q_d}{C_d}}_{\text{Flat band}} + 2\Phi_F \quad (6-38)$$

$$\text{Inversion: } \Phi_s (\text{inv.}) = 2\Phi_F = 2 \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i} \quad W = \left[\frac{2\epsilon_s \Phi_s}{qN_a} \right]^{1/2} \quad (6-15) \quad (6-30)$$

$$Q_d = -qN_a W_m = -2(\epsilon_s q N_a \Phi_F)^{1/2} \quad (6-32) \quad \text{At } V_{FB}: C_{FB} = \frac{C_i C_{\text{debye}}}{C_i + C_{\text{debye}}}$$

$$\text{Debye screening length: } L_D = \sqrt{\frac{\epsilon_s kT}{q^2 p_0}} \quad (6-25) \quad C_{\text{debye}} = \frac{\sqrt{2} \epsilon_s}{L_D} \quad (6-40)$$

$$\text{Substrate bias: } \Delta V_T \approx -\frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a}}{C_i} (-V_B)^{1/2} \quad (\text{n channel}) \quad (6-63)$$

$$I_D = \frac{\bar{\mu}_n Z C_i}{L} \left\{ (V_G - V_{FB} - 2\Phi_F - \frac{1}{2}V_D) V_D - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a}}{C_i} [(V_D + 2\Phi_F)^{3/2} - (2\Phi_F)^{3/2}] \right\} \quad (6-50)$$

$$I_D \approx \frac{\bar{\mu}_n Z C_i}{L} [(V_G - V_T) V_D - \frac{1}{2} V_D^2] \quad (6-49)$$

$$\text{Saturation: } I_D(\text{sat.}) \approx \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_i \frac{Z}{L} (V_G - V_T)^2 = \frac{Z}{2L} \bar{\mu}_n C_i V_D^2(\text{sat.}) \quad (6-53)$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_G}; \quad g_m(\text{sat.}) = \frac{\partial I_D(\text{sat.})}{\partial V_G} \approx \frac{Z}{L} \bar{\mu}_n C_i (V_G - V_T) \quad (6-54)$$

$$\text{For short } L: I_D \approx Z C_i (V_G - V_T) n_s \quad (6-60)$$

$$\text{Subthreshold slope: } S = \frac{dV_G}{d(\log I_D)} = \frac{kT}{q} \ln 10 \left[1 + \frac{C_d + C_i}{C_i} \right] \quad (6-66)$$

BJT-p-n-p

$$I_{Ep} = qA \frac{D_p}{L_p} \left(\Delta p_E \coth \frac{W_b}{L_p} - \Delta p_C \operatorname{csch} \frac{W_b}{L_p} \right) \quad (7-18) \quad \begin{aligned} \Delta p_E &= p_n (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \\ \Delta p_C &= p_n (e^{qV_{CB}/kT} - 1) \end{aligned} \quad (7-8)$$

$$I_C = qA \frac{D_p}{L_p} \left(\Delta p_E \operatorname{csch} \frac{W_b}{L_p} - \Delta p_C \coth \frac{W_b}{L_p} \right)$$

$$I_B = qA \frac{D_p}{L_p} \left[(\Delta p_E + \Delta p_C) \tanh \frac{W_b}{2L_p} \right] \quad (7-19)$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_{Ep}} = \frac{\operatorname{csch} W_b/L_p}{\coth W_b/L_p} = \operatorname{sech} \frac{W_b}{L_p} \approx 1 - \left(\frac{W_b^2}{2L_p^2} \right) \quad (7-26)$$

(Base transport factor)

$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_{En} + I_{Ep}} = \left[1 + \frac{L_p^n n_n \mu_n^p \tanh \frac{W_b}{L_p}}{L_n^p p_p \mu_p^n} \right]^{-1} \approx \left[1 + \frac{W_b n_n \mu_n^p}{L_n^p p_p \mu_p^n} \right]^{-1} \quad (7-25)$$

(Emitter injection efficiency)

$$\frac{i_C}{i_E} = \beta \gamma \equiv \alpha \quad (7-3) \quad \frac{i_C}{i_B} = \frac{\beta \gamma}{1 - \beta \gamma} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \equiv \beta \quad (7-6) \quad \frac{i_C}{i_B} = \beta = \frac{\tau_p}{\tau_i} \quad (7-7)$$

(Common base gain)

(Common emitter gain)

(For $\gamma = 1$)